

セクション一覧

- 書誌情報・要約
 - 【請求項】（請求項1～10）
 - 【説明書】
 - 【技術分野】 【0001】
 - 【背景技術】 【0002】～【0005】
 - 【発明の内容】 【0006】～【0038】
 - 【附图の説明】 【0042】～【0055】
 - 【具体的实施方式】 【0056】～【0095】
 - 【表】（該当箇所）
 - 【附图】（図1～図9のキャプション）
 - 最終要約（300字前後）
 - 用語集
-

書誌情報・要約

(19) 中華人民共和国国家知識産権局

(12) 発明特許出願

(10) 出願公開号：CN 109745285 A

(43) 出願公開日：2019.05.14

(21) 出願番号：201910160935.9

(22) 出願日：2019.03.04

(71) 出願人：金陵科技学院

住所：211169 江蘇省南京市江寧区弘景大道99号

(72) 発明者：張小娟 郝凌雲 喬夢娜 戴紅艷 顧月皓 盛丹丹 劉姣 楊亜婷 余彤 孔景陽

(74) 特許代理機関：南京知識律師事務所 32207

代理人：江艷麗

(51) Int.Cl.：A61K 9/06（2006.01）；A61K 47/02（2006.01）；A61K 47/32（2006.01）；A61K 31/337（2006.01）；A61P 35/00（2006.01）

(54) 発明の名称：

磁性／温度／pH三重応答性ナノ水凝膠（ナノハイドロゲル）およびその製造方法

(57) 要約：

本発明は、磁性／温度／pHの三重応答性を有し、乳がんの併用化学療法薬である紫杉醇（paclitaxel, PTX）を運搬し得るナノ水凝膠（ナノハイドロゲル）薬物担体系に関し、あわせてその製造方法を開示する。化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、ポリアクリル酸（PAA）およびN-イソプロピルアクリルアミド（NIPAM）を単量体、ジビニルベンゼン（DVB）を架橋剤、Fe₃O₄を核材料として、微細エマルション共重合法により磁性ナノ水凝膠を製造する。本発明は微細エマルション重合法により紫杉醇を負載した磁性ナノ水凝膠を合成するものであり、操作が簡便で、実験条件が温和である。得られた磁性ナノ水凝膠は形貌が規則的で分散が均一であり、良好な温度感受性およびpH感受性を有する。試験結果は、薬物包封率が高く、かつ最大14日間の徐放を示すことを示す。

（権利要求書2頁 説明書8頁 附图6頁）

【請求項】

【請求項1】

磁性／温度／pH三重応答性ナノ水凝膠の製造方法であって、化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、ポリアクリル酸（PAA）およびN-イソプロピルアクリルアミド（NIPAM）を単量体、ジビニルベンゼン（DVB）を架橋剤、Fe₃O₄を核体材料として、微細エマルジョン共重合法を採用して磁性ナノ水凝膠を製造することを特徴とする方法。

【請求項2】

請求項1に記載の製造方法において、以下の具体的工程を含むことを特徴とする方法：

工程（1）：0.129gのNIPAM、0.009～0.03gのPAA、および0.04～0.045gのSDS（十二烷基硫酸ナトリウム）を40～60mlの蒸留水に溶解して水相とする；

工程（2）：0.08～0.0923gのMAPEG（原語）、0.0198～0.0456gのDVBおよび0.008～0.014gのPTXを3～7mlのDMSOに溶解して油相1とする；

工程（3）：0.1～0.5gのFe₃O₄をシクロヘキサンに溶解して（磁性流体濃度5～25%）、油相2とする；

工程（4）：油相1をペリスタポンプ（蠕動ポンプ）で水相中に滴下しながら、機械攪拌800～1200rpm、2.5～4.5ml/hにて通常超音波1.5～3.5hを行う；

工程（5）：油相2をペリスタポンプで工程（4）の溶液中に滴下しながら、機械攪拌800～1200rpm、2.5～4.5ml/h、通常超音波1.5～3.5hを行う；

工程（6）：2Lビーカー底部に氷（生理食塩水氷）を満たし、工程（5）で得たエマルジョンを小ビーカーに入れて大ビーカー内に配置し、周囲を軟質フォームで固定した後、超音波微細乳化を5～20min行い、安定な微細エマルジョンを得る；

工程（7）：微細エマルジョンを三口フラスコに移し、N₂を20～40min予め導入し、機械攪拌下で温度を60～80℃に上げ、0.007～0.008gのKPS（過硫酸カリウム）を添加し、最終的に一晚反応させ、生成物をPTX@MNLと記す。

【請求項3】

請求項1に記載の製造方法において、PAA質量0.009g、SDS質量0.04g、蒸留水50ml、MAPEG質量0.08g、DVB質量0.0198g、PTX質量0.08g、DMSO体積5ml、Fe₃O₄質量0.3g、KPS質量0.007g、シクロヘキサン中の磁性流体濃度15%、機械攪拌1000rpm、ペリスタポンプ3.5ml/h、通常超音波2.5h、超音波破砕機出力300W、微細乳化10min、N₂導入30min、温度70℃とすることを特徴とする方法。

【請求項4】

請求項1に記載の製造方法において、工程（1）および工程（2）におけるNIPAM、MAPEG、PAAおよびDVBのモル比が、75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20の少なくとも一であり；また、工程（1）におけるSDSが単量体モル数の8%～10%、工程（7）におけるKPSが単量体モル数の1%～2%であることを特徴とする方法。

【請求項5】

請求項4に記載の製造方法において、工程（1）のSDSが単量体モル数の9%であり、工程（7）のKPSが単量体モル数の1.7%であることを特徴とする方法。

【請求項6】

請求項1に記載の製造方法において、工程（6）における大ビーカーが2000mL、小ビーカーが250mLであり、微細乳化前に超音波破砕機のプローブをアルコールで洗浄することを特徴とする方法。

【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載の製造方法において、まず、フーリエ変換赤外分光計（FT-IR）、透過型電子顕

微鏡（TEM）およびナノ粒度計（DLS）により、合成された三重応答性ナノ水凝膠の構造、形貌および粒径分布を表征し；次いで、ナノ粒度計により合成された磁性ナノ水凝膠の温度感受性、pH応答性を試験し、さらに振動試料型磁力計（VSM）により磁応答性を試験し；疎水性薬物である紫杉醇の薬物徐放を研究することを特徴とする方法。

【請求項8】

請求項7に記載の製造方法において、以下の具体的試験工程を含むことを特徴とする方法：

- （1）赤外分光分析：合成した磁性ナノ水凝膠の官能基をFT-IRで表征する；
- （2）粒径分析：DLSで試料の粒径を表征する；
- （3）透過電顕分析：TEMにより磁性高分子ナノ球の微観形貌を観察する；
- （4）温度感受性試験：1.5mlの磁性ナノ水凝膠を超純水で3～5倍に希釈し、平行3試料を超音波分散10minした後、DLS上で流体力学的直径を測定し、各温度点の平衡時間を10minとする；
- （5）pH応答性試験：1mlの磁性ナノ水凝膠を8mlの異なるpHの緩衝溶液（クエン酸およびリン酸水素二ナトリウムで調製）に加え、均一混合後30min静置し、平行3試料を超音波分散10minした後、レーザー粒度計上で流体力学的直径を測定する；
- （6）示差走査熱量分析（DSC）：1mlの磁性ナノ水凝膠を薄く均一に坩堝底部に平鋪し、窒素保護下で分析試験する；
- （7）磁感応性能試験：得られた生成物を凍乾・十分に粉碎し、10mgをVSM上で測定して飽和磁化強度を求め、磁化ヒステリシス曲線を作図する；
- （8）徐放試験：10～30mlのPTX@MNLを透析袋に入れ、pH＝5.5のPBS緩衝液中に置き、振盪機で35℃～39℃、150～250r/minで振盪し、一定時間毎に上清1～3mlを採取して229.8nmで吸光度を測定する。

【請求項9】

請求項8に記載の製造方法において、前記徐放試験においてPTX@MNL体積が20ml、温度が37℃、速度が200r/min、上清採取量が2mlであることを特徴とする方法。

【請求項10】

請求項1～9のいずれかの製造方法により製造された磁性／温度／pH三重応答性ナノ水凝膠。

【説明書】

【技術分野】

【0001】本発明はナノ材料の応用研究に属し、具体的には紫杉醇（paclitaxel, PTX）を負載する三重応答性ナノ水凝膠およびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】悪性腫瘍その他の難治性疾患の発病率が上昇し、加えて科学技術の発展に伴い、患者は健康と長寿への追求を高め、医師の診断・治療に対する技術的要請も増大している。この厳しい現実直面し、癌治療は早急な突破が求められ、より高効率な治療方案の探索が切望される。水凝膠の薬物担体系は外界の刺激信号（温度、酸塩基度、イオン強度、さらに光、磁場、特定の化学物質又は生物物質等）の変化に応答し、刺激の性質と強度に応じて薬物放出を調節し得る。

【0003】水凝膠は高分子ネットワーク体系であり、架橋構造を有し、軟らかい性質を有して一定形状を保持し、多量の水を吸収しかつ高い保水能力を有する。現在、薬物担体材料として広く研究されている。しかし、従来の水凝膠は機械特性が劣り、外部刺激に対する応答時間が遅延する欠点がある。ナノ水凝膠

(Nanogel)は通常粒径1~1000nmの水凝膠粒子であり、水中で安定に分散してコロイド体系を形成し、小さなサイズと大きな比表面積、生体適合性に優れ、外部刺激に応答して体積および親水-疎水性等の物理化学特性が変化し、さらに応答速度が従来のスマート水凝膠より速いという利点を有し、広い応用前景を示す。加えて、スマートナノ水凝膠は(1)内部に架橋構造を有し、他の高分子ナノ粒子(高分子ミセル等)より安定、(2)含水量が高く生体組織に類似し、生体適合性が良好、(3)他のナノ粒子と同様に生体バリアを通過しやすい、等の特徴を有する。

【0004】紫杉醇(paclitaxel, PTX)は短葉紅豆杉の樹皮から分離されたジテルペン化合物であり、水溶性が低い疎水性薬物である。新規の微小管安定化剤であり、微小管タンパクの重合を誘導・促進して微小管を安定化し、腫瘍細胞の増殖を阻止する。臨床研究は乳癌治療に有効であることを示している。

【0005】現在、磁性/pH/温度の三重応答性ナノ水凝膠の合成最適化に関する研究・報告は少ない。本発明は紫杉醇を负载する磁性/pH/温度三重応答性ナノ水凝膠を開発する。

【発明の内容】

【0006】本発明は、多重応答性磁性ナノ水凝膠の合成条件、温度感受性、pH感受性および磁応答性等を主に研究し、さらに紫杉醇の負載と徐放性能を研究する。

【0007】本発明の目的を達成するため、以下の技術方案を採用する。

【0008】磁性/温度/pH三重応答性ナノ水凝膠の製造方法であり、以下の工程を含む。

【0009】① 化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、Fe₃O₄を核体材料、ポリアクリル酸(PAA)およびN-イソプロピルアクリルアミド(NIPAM)をpH応答および温度応答単量体、ジビニルベンゼン(DVB)を架橋剤として、微細エマルジョン共重合法により磁性ナノ水凝膠を製造する。

【0010】② 三重応答性ナノ水凝膠薬物担体による疎水性薬物である紫杉醇の負載を研究し、標準曲線を作成し、薬物徐放を研究する。

【0011】③ フーリエ変換赤外分光計(FT-IR)、透過型電子顕微鏡(TEM)およびナノ粒度計(DLS)により、合成した三重応答性ナノ水凝膠の構造、形貌、粒径分布、温度感受性、pH応答性を試験し、さらに振動試料型磁力計(VSM)により磁応答性を試験する。

【0012】具体的工程は以下のとおりとする。

【0013】工程1: 化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、Fe₃O₄を核体材料、PAAおよびNIPAMを単量体、DVBを架橋剤として、微細エマルジョン共重合法により磁性ナノ水凝膠を製造する。

【0014】まず化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、0.129gのNIPAM、0.009~0.03gのPAAおよび0.004~0.045gのSDSを40~60mlの蒸留水に溶解して水相1とする。0.008~0.0923gのMAPEGおよび0.0198~0.0456gのDVBを3~7mlのDMSOに溶解して油相2とする(NIPAM、MAPEG、PAAおよびDVBのモル比は75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20であり、SDSとKPSはそれぞれ単量体モル数の9%および1.7%とする)。0.1~0.5gのFe₃O₄をシクロヘキサンに溶解して(磁性流体濃度5~25%)、油相3とする。油相2をペリスタポンプで水相1へ滴下(機械攪拌800~1200rpm、2.5~4.5ml/h)し、通常超音波1.5~3.5hを行う。次いで油相3をペリスタポンプで水相1へ滴下(機械攪拌800~1200rpm、2.5~4.5ml/h)し、通常超音波1.5~3.5hを行う。その後、2000mLの大ビーカー底部に氷を一面に敷き、上記エマルジョンを250mL小ビーカーに入れて大ビーカー内に置き、周囲を軟質フォームで固定し、予めアルコールで超音波破砕機(200~400W)のプロープを洗浄し、超音波微細乳化作を5~15min行い、安定な微細エマルジョンを得る。続いて微細エマルジョンを三口フラスコに移し、N₂を約20~40min予め導入し、機械攪拌下で温度を60

～80℃に上げ、0.007～0.008gのKPSを添加する。最終的に一晚反応させ、生成物を分子量カットM=12000～16000の透析膜で1～5日透析し、磁性ナノ水凝膠（magnetic nanogel, MNL）と記す。

【0015】工程2：多重応答性磁性ナノ水凝膠による紫杉醇の負載を研究し、標準曲線を作成し、薬物徐放を研究する。

【0016】多重応答性磁性ナノ水凝膠による紫杉醇の負載：0.129gのNIPAM、0.009～0.03gのPAAおよび0.004～0.045gのSDSを40～60mlの蒸留水に溶解して水相4とする。0.008～0.0923gのMAPEG、0.0198～0.0456gのDVBおよび0.008～0.012のPTXを3～7mlのDMSOに溶解して油相5とする（NIPAM、MAPEG、PAAおよびDVBのモル比は75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20、SDSとKPSはそれぞれ単量体モル数の9%と1.7%）。0.1～0.5gのFe₃O₄をシクロヘキサンに溶解して（磁性流体濃度5～25%）、油相6とする。油相5をペリスタポンプで水相4へ滴下（機械攪拌800～1200rpm、2.5～4.5ml/h）し、通常超音波1.5～3.5hを行う。次いで油相6をペリスタポンプで水相4へ滴下（機械攪拌800～1200rpm、2.5～4.5ml/h）し、通常超音波1.5～3.5hを行う。続いて大ビーカー／小ビーカー配置・固定、プローブ洗浄、超音波微細乳化5～15minの手順により安定な微細エマルジョンを得る。微細エマルジョンを三口フラスコに移し、N₂を約20～40min導入し、機械攪拌下で温度を60～80℃に上げ、0.007～0.008gのKPSを添加する。最終的に一晚反応させ、生成物をPTX@MNLと記す。

【0017】工程3：負載前後の磁性ナノ水凝膠について詳細な性能試験を行い、徐放試験を行う。

【0018】具体的には以下のとおりである。

【0019】（1）赤外分光分析：FT-IR（Thermo NICOLET iS10）により合成した磁性ナノ水凝膠の官能基を表征する。

【0021】（2）粒径分析：DLS（Zetasizer Nano S90）により試料粒径を表征する。

【0023】（3）透過電顕分析：TEM（Tecnai 12）により磁性ナノ水凝膠の微観形貌を観察する。

【0025】（4）温度感受性試験：1.5mlの磁性ナノ水凝膠を超純水で3～5倍に希釈し、平行3試料を超音波分散10minした後、DLSで流体力学的直径を測定し、各温度点の平衡時間を10minとする。

【0027】（5）pH応答性試験：1mlの磁性ナノ水凝膠を8mlの異なるpHの緩衝溶液（クエン酸およびリン酸水素二ナトリウムで調製）に加え、均一混合後30min静置し、平行3試料を超音波分散10minした後、DLSで流体力学的直径を測定する。

【0029】（6）示差走査熱量分析：1mlの磁性ナノ水凝膠を薄く均一にDSC（DSC8231）の坩堝底部に平鋪し、窒素保護下で分析試験する。

【0031】（7）磁応性試験：生成物を凍乾・粉碎し、10mgをVSM上で測定し、飽和磁化強度を求め、磁化ヒステリシス曲線を作図する。

【0033】（8）徐放試験：10～30mlのPTX@MNLを透析袋に入れ、pH=5.5のPBS緩衝液中に置き、振盪機で（35℃～39℃、150～250r/min）振盪し、一定時間毎に上清1～3mlを採取して229.8nmで吸光度を測定する。

【0035】工程1において、PAA質量は好ましくは0.009g、SDS質量は0.04g、蒸留水は50ml、MAPEG質量は0.08g、DVB質量は0.0198g、DMSO体積は5ml、Fe₃O₄質量は0.3g、KPS質量は0.007g、シクロヘキサン中の磁性流体濃度は15%である。機械攪拌は1000rpm、ペリスタポンプは3.5ml/h、通常超音波2.5h、超音波破碎機出力300W、微細乳化10min、N₂導入30min、温度70℃、透析膜分子量カットは14000、透析時間は3日が好ましい。

【0036】工程2.1において、PAA質量0.009g、SDS質量0.04g、蒸留水50ml、MAPEG質量0.08g、DVB質量0.0198g、PTX質量0.08g、DMSO体積5ml、Fe₃O₄質量0.3g、KPS質量0.007g、磁性流体濃度15%、機械攪拌1000rpm、ペリスタポンプ3.5ml/h、通常超音波2.5h、出力300W、微細乳化10min、N₂導入30min、温度70℃が好ましい。

【0037】工程2.8において、PTX@MNL体積20ml、温度37℃、速度200r/min、上清2mlが好ましい。

【0038】本発明の有益な効果：

- (1) 微細エマルジョン重合法により紫杉醇負載の磁性ナノ水凝膠を合成し、操作が簡便で実験条件が温和である。
- (2) 合成品は構造が規則的で分散が均一であり、良好な温度／pH感受性および磁応答性を有する。
- (3) 紫杉醇をモデル薬物として性能に優れる磁性ナノ水凝膠に負載し徐放試験を行ったところ、薬物包封率が高く、徐放効果が良好であった。

【附図の説明】

【0042】図1：具体的実施例で製造したMNLの負載前後の赤外分析。(a) MNL；(b) PTX@MNL。

【0043】図2 (a)：具体的実施例で製造したMNL負載前の粒径分布。

【0044】図2 (b)：具体的実施例で製造したMNL負載後 (PTX@MNL) の粒径分布。

【0045】図3 (a)：具体的実施例で製造したMNL-1の透過電顕像。

【0046】図3 (b)：具体的実施例で製造したMNL-2の透過電顕像。

【0047】図3 (c)：具体的実施例で製造したMNL-3の透過電顕像。

【0048】図4：具体的実施例で製造した負載品PTX@MNLのTEM像。

【0049】図5 (a)：具体的実施例で製造したMNL負載前の温度感受性曲線図。

【0050】図5 (b)：具体的実施例で製造したMNL負載後PTX@MNLの温度感受性曲線図。

【0051】図6 (a)：具体的実施例で製造したMNL負載前のpH感受性曲線図。

【0052】図6 (b)：具体的実施例で製造したMNL負載後PTX@MNLのpH感受性曲線図。

【0053】図7：具体的実施例で製造したMNLの熱分析曲線図。

【0054】図8：具体的実施例で製造したMNLの磁化ヒステリシス曲線図。

【0055】図9：具体的実施例で製造したPTX@MNLの徐放曲線図。

【具体的実施方式】

【0056】以下、実施例により本発明をさらに説明するが、これら実施例は本発明の保護範囲を限定しない。

【0057】実施例1

まず化学改性共沈法によりFe₃O₄ナノ粒子を製造し、0.129gのNIPAM、0.009gのPAAおよび0.042gのSDSを40mlの蒸留水に溶解して水相7とする。0.0857gのMAPEGおよび0.03175gのDVBを3mlのDMSOに溶解して油相8とする。0.1gのFe₃O₄をシクロヘキサンに溶解して（磁性流体濃度5%）、油相9とする。油相8をペリスタポンプで水相7へ滴下（機械攪拌800rpm、2.5ml/h）し、通常超音波1.5hを行う。次いで油相9をペリスタポンプで水相7へ滴下（機械攪拌800rpm、2.5ml/h）し、通常超音波1.5hを行う。続いて大ビーカー底部に氷を敷き、前記エマルジョンを小ビーカーに入れて配置・固定し、プローブ（200W）をアルコールで洗浄後、超音波微細乳化5minを行い、安定な微細エマルジョンを得る。微細エマルジョンを三口フラスコに移し、N₂を約20min導入し、機械攪拌下で温度を60℃に上げ、0.0075gのKPSを添加する。一晩反応後、生成物を分子量カットM = 12000の透析膜で1日透析し、MNL-1と記す。

次に、0.129gのNIPAM、0.009gのPAAおよび0.042gのSDSを40mlの蒸留水に溶解して水相10とし、0.0857gのMAPEG、0.03175gのDVBおよび0.008gのPTXを3mlのDMSOに溶解して油相11とし、0.1gのFe₃O₄をシクロヘ

キサンに溶解して（5%）油相12とする。油相11をペリスタポンプで水相10へ滴下（800rpm、2.5ml/h）し、通常超音波1.5hを行い、続いて油相12を同条件で滴下・超音波1.5hを行う。以降、氷浴・固定・プローブ洗浄・超音波微細乳化5min、N2 20min、60℃で0.0075g KPS添加、一晚反応により、PTX@MNL-1を得る。

【0060】実施例2

水相13：0.129g NIPAM、0.009g PAA、0.045g SDSを45ml蒸留水に溶解。油相14：0.0923g MAPEG、0.0456g DVBを4ml DMSOに溶解。油相15：0.2g Fe3O4をシクロヘキサンに溶解（10%）。油相14を水相13に滴下（900rpm、3ml/h、通常超音波2h）、次いで油相15を同条件で滴下・超音波2h。氷浴配置、プローブ（250W）洗浄後、超音波微細乳化8min。三口フラスコへ移し、N2 25min、65℃で0.008g KPS添加、一晚反応。M＝13000で2日透析し、MNL-2を得る。
水相16、油相17（PTX 0.009g含有）、油相18（10%）を用い、同様にしてPTX@MNL-2を得る。

【0063】実施例3

水相19：0.129g NIPAM、0.009g PAA、0.04g SDSを50ml蒸留水に溶解。油相20：0.08g MAPEG、0.0198g DVBを5ml DMSOに溶解。油相21：0.3g Fe3O4をシクロヘキサンに溶解（15%）。油相20を水相19に滴下（1000rpm、3.5ml/h、通常超音波2.5h）、次いで油相21を同条件で滴下・超音波2.5h。氷浴配置、プローブ（300W）洗浄後、超音波微細乳化10min。三口フラスコへ移し、N2 30min、70℃で0.007g KPS添加、一晚反応。M＝14000で3日透析し、MNL-3を得る。
水相22、油相23（PTX 0.01g含有）、油相24（15%）を用い、同様にしてPTX@MNL-3を得る。

【0066】実施例4

水相25：0.129g NIPAM、0.0186g PAA、0.042g SDSを55ml蒸留水に溶解。油相26：0.0857g MAPEG、0.0212g DVBを6ml DMSOに溶解。油相27：0.4g Fe3O4をシクロヘキサンに溶解（20%）。油相26を水相25に滴下（1100rpm、4.0ml/h、通常超音波3.0h）、次いで油相27を同条件で滴下・超音波3.0h。氷浴配置、プローブ（350W）洗浄後、超音波微細乳化15min。三口フラスコへ移し、N2 35min、75℃で0.0075g KPS添加、一晚反応。M＝15000で4日透析し、MNL-4を得る。
水相28、油相29（PTX 0.012g含有）、油相30（20%）を用い、同様にしてPTX@MNL-4を得る。

【0069】実施例5

水相31：0.129g NIPAM、0.03g PAA、0.045g SDSを60ml蒸留水に溶解。油相32：0.0923g MAPEG、0.0228g DVBを7ml DMSOに溶解。油相33：0.5g Fe3O4をシクロヘキサンに溶解（25%）。油相32を水相31に滴下（1200rpm、4.5ml/h、通常超音波3.5h）、次いで油相33を同条件で滴下・超音波3.5h。氷浴配置、プローブ（400W）洗浄後、超音波微細乳化20min。三口フラスコへ移し、N2 40min、80℃で0.008g KPS添加、一晚反応。M＝16000で5日透析し、MNL-5を得る。
水相34、油相35（PTX 0.014g含有）、油相36（25%）を用い、同様にしてPTX@MNL-5を得る。

【0072】上記実施例におけるモル百分率は下表のとおりである。

表A（モル百分率）

項目	データ
原文表	[判読不能]

【0074】製造過程の中間生成物および本発明の最終生成物について性能解析を実施した。

【0075】図1：MNLの負載前後における赤外分析。（a）MNL；（b）PTX@MNL。

【0076】文献スペクトルとの対照によれば、図1（a）において3426cm-1はOHの伸縮振動ピーク、589cm-1はFe3O4の特徴吸収ピークである。1642cm-1はアミドのカルボニルC＝Oの伸縮振動ピーク、912cm-1および1251cm-1はそれぞれN-HおよびC-Hの伸縮振動ピーク、1384cm-1は（CH3）2CH-の特徴吸収ピークであり、

生成物中にNIPAMが存在することを示す。1725cm⁻¹はポリアクリル酸中のカルボキシル基のカルボニルC=Oの伸縮振動ピークであり、PAAの存在を示す。2920cm⁻¹は飽和C-Hの伸縮振動吸収ピーク、1451cm⁻¹はベンゼン環骨格の伸縮振動吸収ピークであり、DVBの存在を示す。以上の特徴吸収ピークから、磁性ナノ水凝膠の合成に成功したことが分かる。図1 (b) では新たな官能基の特徴吸収ピークが現れ、1072cm⁻¹および704cm⁻¹はそれぞれC-Oエステル基およびC-H芳香族の特徴吸収ピークであり、紫杉醇が磁性ナノ水凝膠に成功裏に負載されたと推定される。

【0077】 図2 (a) : MNL負載前の粒径分布 ; 図2 (b) : PTX@MNLの粒径分布。

【0078】 図示のとおり、PTX@MNLの平均粒径は約185.8nmであり、未負載の磁性ナノ水凝膠 (約160.1nm) に比し粒径が増大し、粒径分布も広がる。

【0079】 図3 : 異なるPAA用量で製造したMNLの透過電顕像。

【0080】 図3 (a) MNL-1の粒径は約30nmで、粒子は規則的で分散は均一 ; 図3 (b) MNL-2の粒径は約50nmで、分散は不均一で小規模な凝集が認められる ; 図3 (c) MNL-3の磁性粒子は著しい凝集を呈し、球状化できない。PAA用量の増加に伴い粒径は増大し、DLS測定と一致し、MNL-1が最適用量である。

【0082】 図4 : PTX@MNLのTEM像。

【0083】 球状で明確な凝集はみられず、粒径は約190nmであり、DLSの結果と一致する。

【0084】 図5 (a) MNL負載前の温度感受性曲線 ; 【0085】 図5 (b) PTX@MNLの温度感受性曲線。

【0086】 温度上昇に伴い、MNL-1の粒径は先に減少し、その後増大する。40℃前は温度上昇に伴い粒径が減少し、文献報告と一致する。40℃以降は僅かに増大するが、これは相互貫入ネットワーク構造を形成するPAAとPNIPAM間の弱い相互作用 (H結合) に起因し、この物理結合により網目が収縮・凝集し、温度上昇により水素結合が切断されネットワークが再び開張し、結果として粒径が増大するためと考えられる。

【0087】 図6 (a) MNL負載前のpH感受性曲線 ; 【0088】 図6 (b) PTX@MNLのpH感受性曲線。

【0089】 癌の弱酸性環境を模擬した条件下で、pH上昇に伴いナノ水凝膠の粒径も増大する。これは表面の弱酸性基が周囲pHに対してpKaが低いと電離し、負電荷陰イオン基を生成し、ナノ水凝膠内部の浸透圧が増大して体積が膨潤し、粒径が増大するためである。

【0090】 図7 : MNLの熱分析曲線。

【0091】 43℃で体積変化が最も急峻であり、これがMNL-1の体積相転移温度 (VPTT) である。43℃前後で分子の極性が変化し、疎水性が顕著に増大する。MNL-1の構造は温熱療法の標的担体への応用に有利であり、実体腫瘍の高透過性・滞留効果 (EPR効果) により腫瘍部位に富集した後、腫瘍組織を局所加熱すれば、病巣通過時に疎水性が増し、体内循環中に沈積して腫瘍部位に到達し得る。

【0092】 図8 : MNLの磁化ヒステリシス曲線。

【0093】 矯頑力はほぼ0、残留磁化は約2.1emu/gで良好な磁応答性を示し、飽和磁化強度は約6emu/gである。

【0094】 図9 : PTX@MNLの徐放曲線。

【0095】 紫杉醇の標準曲線は $y = 16.0319x + 0.0771$ ($R^2 = 0.981$) である。最大累計放出率は約6.6%、紫杉醇の負載率 = (薬物質量 / 担体系質量) × 100% = 14.74%、包封率 = (実際負載量 / 投薬量) × 100% = 73.69%である。

【表】

表A (モル百分率)

項目 データ

原文表 [判読不能]

【附図】（キャプション再掲のみ。図そのものは訳出対象外）

- 図1：MNLの負載前後の赤外分析。（a）MNL；（b）PTX@MNL）
- 図2（a）：MNL負載前の粒径分布。
- 図2（b）：PTX@MNLの粒径分布。
- 図3（a）：MNL-1の透過電顕像。
- 図3（b）：MNL-2の透過電顕像。
- 図3（c）：MNL-3の透過電顕像。
- 図4：PTX@MNLのTEM像。
- 図5（a）：MNL負載前の温度感受性曲線図。
- 図5（b）：PTX@MNLの温度感受性曲線図。
- 図6（a）：MNL負載前のpH感受性曲線図。
- 図6（b）：PTX@MNLのpH感受性曲線図。
- 図7：MNLの熱分析曲線図。
- 図8：MNLの磁化ヒステリシス曲線図。
- 図9：PTX@MNLの徐放曲線図。

最終要約（300字前後）

本発明は、Fe₃O₄核を有するPAA/PNIPAM架橋ネットワークからなる磁性／温度／pH三重応答性ナノ水凝膠を微細エマルジョン共重合で製造し、疎水性抗癌剤PTXを負載して徐放する技術を開示する。製造条件（単量体モル比、SDS・KPS量、超音波細乳化、N₂導入、温度）を系統化し、DLS・FT-IR・TEM・DSC・VSMで構造と機能を実証した。PTX負載により粒径は約160→186～190nmへ増大、VPTTは約43℃、磁性はMs≈6emu/g、矯頭力≈0。徐放はpH5.5のPBSで最大累計6.6%、負載率14.74%、包封率73.69%を示す。請求項は製造工程、配合範囲、試験法、徐放条件、および得られたナノ水凝膠をカバーする。

用語集

- ナノ水凝膠（Nanogel, ハイドロゲル）：ナノ水凝膠
- PAA：ポリアクリル酸（poly(acrylic acid)）
- NIPAM：N-イソプロピルアクリルアミド（N-isopropylacrylamide, PNIPAMはポリ体）
- DVB：ジビニルベンゼン（divinylbenzene）
- Fe₃O₄：マグネタイト（磁性酸化鉄）
- MAPEG：MAPEG（原語、詳細不明につき原語併記）
- SDS：十二烷基硫酸ナトリウム（sodium dodecyl sulfate）
- KPS：過硫酸カリウム（potassium persulfate）
- DMSO：ジメチルスルホキシド

- PBS/PBST：リン酸緩衝食塩水／同含界面活性剤
- DLS：動的光散乱法（Dynamic Light Scattering）
- TEM：透過型電子顕微鏡
- FT-IR：フーリエ変換赤外分光法
- VSM：振動試料型磁力計
- VPTT：体積相転移温度（Volume Phase Transition Temperature）
- EPR効果：高い透過性と滞留効果（Enhanced Permeability and Retention）